舞台配置図作成システム「セッティングくん」公式取扱説明書・全機能＆内部仕様書

一般リリース版 完全リファレンスマニュアル（全機能・操作方法・自動解析アルゴリズム網羅）

【本ドキュメントの目的】
本書は、吹奏楽・オーケストラ・アンサンブル・合唱等のコンクールや音楽祭、定期演奏会において提出が求められる「舞台配置図（ステージセッティング表）」を、主催者指定のPDF様式をそのまま活かして直感的に作成・集計・出力できるWebアプリケーション「セッティングくん」の全機能および内部の仕組みを網羅的に解説した公式説明書です。

目次・全体ワークフロー概要

本アプリは、大きく分けて以下の**4**つのフェーズ（**Phase 1**〜**Phase 4**）で舞台配置図を作成します。

1. **Phase 1**：ホーム画面・**PDF**アップロード＆プロジェクト管理
   主催者配布の白紙PDFをアップロードするか、過去の作業プロジェクト（自動バックアップ / JSONファイル）を再開します。
2. **Phase 2**：領域選択・パーツ自動抽出・テンプレート置換
   PDF内の「舞台図面枠」と「使用備品（凡例）枠」を自動検出し、記号パーツの背景透過切り抜き、備品名の自動ラベリング、高精細ベクターテンプレートへの置換を行います。
3. **Phase 3**：ステージ配置エディタ（メイン作業画面）
   3次ベジェ曲線による椅子・譜面台の弧状整列、実寸スケール連動の打楽器配置、ピアノ蓋状態の選択、ラベル位置・縦書き調整、複数曲（シーン）の作成、備品数のリアルタイム自動集計を行います。
4. **Phase 4**：紙面プレビュー・直接編集・高品質**PDF**出力
   元のPDF紙面上に「配置図」「使用備品数の自動記入・丸囲み」「団体名・出演順・指揮者名等のテキストボックス」を自動合成し、最終調整の上で提出用PDFを出力します。

第1章：ホーム画面・PDFアップロード・プロジェクト管理（Phase 1）

1.1 PDFのアップロードと初期正規化

- ドラッグ＆ドロップ / ファイル選択：ホーム画面中央のアップローダー（`PdfUploader`）に、各大会・ホール指定の舞台配置図PDFファイルをドロップまたは選択して読み込みます。
- ページ回転の自動補正：スキャンPDFや横向き設定（`page.rotation != 0`）のPDFであっても、サーバー側で自動的に回転を正規化（`remove_rotation()`）し、高解像度（2倍スケール：144DPI相当）のクリーンな画像として展開します。

1.2 ハイブリッド自動保存（オートセーブ）の仕組み

作業中のデータ消失を防ぐため、ブラウザ内の2つのストレージを組み合わせたハイブリッド自動保存機構を搭載しています。

保存先	保存されるデータ内容	仕組み・特徴

localStorage（高速メタデータ・状態保存）	プロジェクト名、全シーンの配置アイテム座標、ベジェ曲線データ、スナップ設定、縮尺設定、更新日時	操作停止後のアイドル時間にデバウンス保存。ページ離脱時（`beforeunload`）にも未保存分を即座にフラッシュ書き込みします。
IndexedDB（大容量画像キャッシュ：`settingkun_db`）	舞台背景画像、抽出された各パーツ画像（透過PNGのスタンドアロンDataURL）、テンプレート置換設定	サーバーの一時ファイルがクリーンアップされた後でも、ブラウザ単体でプロジェクトを完全復元できるよう画像本体を永続化します。

- ストレージ使用量インジケーター：ホーム画面に現在のブラウザ保存容量（MBおよび上限に対するパーセンテージ）をリアルタイム表示します。

1.3 保存済みプロジェクトの管理機能

- ワンクリック再開：ホーム画面の「最近のプロジェクト」一覧からクリック一つで作業を再開します。ローカルに画像データが揃っている場合は通信待ちなしで即座に起動します。
- プロジェクト名の変更：一覧またはエディタ上部のプロジェクト名をクリックして任意の名称（例：「県大会_自由曲」「アンコン_管楽8重奏」など）に変更できます。
- **JSON**書き出し（エクスポート）：プロジェクトの全データ（全シーン配置・抽出パーツ画像DataURL 設定一式）を単一の `.json` ファイルとしてPC/端末に保存できます。別端末への移行やメンバー間での共有に利用できます。
- **JSON**読み込み（インポート）：書き出した `.json` ファイルを選択して、任意の端末で即座にプロジェクトを復元・再開できます。
- 個別削除・一括クリア：不要になったプロジェクトの削除や、ストレージ容量を空けるための一括キャッシュ削除が可能です。

第2章：領域選択・パーツ自動抽出・テンプレート置換の仕組み（Phase 2）

2.1 舞台枠・パーツ枠の自動検出アルゴリズム（`detect_stage_region`）

PDFアップロード直後、バックエンドの画像・ベクター解析エンジンがページ構造を解析し、以下の2種類の領域を自動推定して初期枠を表示します。

> 【内部アルゴリズム：舞台枠・凡例枠の自動推定】
> - 舞台図面枠（青枠）：ページ内のベクター図形（反響板の台形ライン、舞台間口の矩形、ひな壇のグリッド線）および「舞台」「ステージ」「上手」「下手」「客席」等のキーワード座標を解析し、舞台図面全体を囲むバウンディングボックスを自動算出します。
> - パーツ抽出枠（緑枠）：「凡例」「記号」「使用備品」「○椅子」「×譜面台」等のテキストおよび小図形が密集している領域（主に図面の下部・右側・左側の表または凡例欄）を検出し、パーツ抽出用の初期枠として設定します。

2.2 領域選択画面（`RegionSelector`）の操作

- 舞台図面枠（青色・1つ）：ステージ配置エディタの背景となる領域です。四隅・辺のハンドルをドラッグして範囲を自在に調整できます。
- パーツ抽出枠（緑色・複数設置可能）：舞台上に配置したい記号（椅子、譜面台、ピアノ、マイク等）が描かれている凡例エリアを囲みます。離れた複数箇所に凡例がある場合は、何個でも緑枠を追加できます。
- ズーム＆パン操作：拡大・縮小ボタン、マウスホイール、タッチ端末でのピンチイン・ピンチアウトに対応しています（マルチタッチ時は誤って枠が描画されない安全機構付き）。

2.3 パーツ自動抽出＆文字認識エンジン（`/api/extract/`）の仕組み

「次へ（パーツ抽出）」を実行すると、緑枠内の画像とPDF内部データを解析し、個別のパーツ画像と備品名ラベルを自動生成します。

【内部アルゴリズム：パーツ切り出し・透過処理・自動ラベリング】

1. ベクター＆画像ハイブリッド検出：PDFのベクター描画要素（小矩形・円・記号パス）と、ラスタ画像の連結成分解析（OpenCV `connectedComponentsWithStats`）を組み合わせ、表の外枠線や長い罫線を除外しつつ記号アイコンのみを精密に検出します。
2. 近接図形のマージと余白トリミング：二重丸や複合記号がバラバラにならないよう近接矩形を統合（`merge_rects`）し、周囲の余白を自動トリミングします。
3. 背景の自動白透過（`make_white_transparent`）：切り抜いたパーツ画像の白背景（RGB輝度238以上）をアルファチャンネル0（完全透明）に変換し、ステージ上で重ねても下地を隠さない透過PNGを生成します。
4. 文字レベルトークナイザ（`tokenize_pdf_region`）：
   - PDF内の均等割り付けテキスト（例：「指 揮 台」「長 机」）を同一セル内で正しく1単語に結合します。
   - 表の垂直罫線（ベクター線分 `'l'` 矩形枠 `'re'` 塗り潰し細線）をすべて抽出し、罫線をまたぐ別セルの文字同士が誤結合されるのを防ぎます。
   - 分離した濁点・半濁点（`U+3099` / `U+309A`）を直前の文字とNFC正規化結合します。
   - 縦書き見出し（例：「出・演・順」「団・体・名」「電・源」）を垂直方向の文字チェーン探索で自動復元します。
5. 備品名の自動付与（`extract_label_for_icon`）：各記号の右側・左側・下側・上側にあるテキストトークンを探索し、最長一致シグネチャ辞書（`classify_equipment_label`）により「合奏用椅子」「指揮者用譜面台」「ピアノ椅子」等の正確な名称を自動設定します。
6. ピアノ蓋選択肢の自動抽出（`extract_piano_lid_options`）：PDF内に記載されているピアノの蓋の開き方選択肢（例：`['全開', '半開', '半半開', '閉']` や `['閉', '蒲鉾板', '半開', '全開']` 等）を自動抽出し、ピアノ配置時のポップアップ選択肢として保持します。

2.4 パーツ枠調整モーダル（`IconAdjustModal`）

抽出されたパーツの切り抜き範囲や名称を手動で微調整できる専用エディタです（左メニューの「設定 > パーツ枠調整」からいつでも再実行可能）。

- バウンディングボックス編集：各パーツの赤枠をドラッグして移動・四隅ハンドルでサイズ変更・削除が可能です。
- 新規パーツ枠の手動追加：キャンバス上の何もない場所をドラッグすると、新しいパーツ切り抜き枠を自由に追加できます。
- ラベル名の編集：各パーツの名称（例：「椅子」「譜面台」「マイク」等）をテキスト入力で変更できます。ここでの名称が集計カテゴリおよびテンプレート自動判定に使われます。
- **Undo / Redo** 対応：枠の移動・追加・削除をいつでも元に戻す / やり直すことができます。

2.5 テンプレート置換機能（`TemplateMatchModal`）

PDFから切り抜いた画像パーツは解像度によって粗く見える場合があります。本機能により、抽出したパーツをアプリ内蔵の美しい高精細ベクターテンプレート図形にワンクリックで置換できます（左メニューの「設定 > テンプレ置換」からいつでも変更可能）。

- 自動マッチング提案：各抽出パーツの名称から最適な内蔵テンプレート（椅子、譜面台、指揮台、ピアノ、ピアノ椅子、譜めくり椅子、長机、電源、打楽器等）を自動選択した状態で提示します。
- 個別切替：パーツごとに「テンプレートを使用（推奨）」または「PDFの元画像を使用」を個別に選べます。

第3章：ステージ配置エディタ（Phase 3：全機能詳細）

3.1 画面レイアウトと基本ナビゲーション

画面エリア	主な機能・役割
左ドロワーメニュー	・ホームへ戻る（プロジェクト一覧へ戻る） ・曲・シーン管理（複数曲の追加・切替・複製・削除） ・設定サブメニュー：テンプレ置換、パーツ枠調整、図面枠調整、中心マーカー表示/移動、縮尺（スケール）測定、グリッド・スナップ設定、ダークモード切替
上部ツールバー	・プロジェクト名表示・編集 ・パレットタブ切替（「PDFパーツ」「テンプレ」「打楽器（スペースキー連動）」） ・ベジェ曲線追加ボタン（弧状の列オブジェクトを新規配置） ・元に戻す（**Undo**）/ やり直す（**Redo**）（アイコンボタン＆ショートカット対応） ・整列・均等配置ボタン群（複数選択時にアクティブ化） ・ズームコントロール（縮小・100%リセット・拡大）＆フローティング操作パネル表示切替 ・「プレビュー・出力」ボタン（Phase 4 の紙面編集・PDF出力画面へ遷移）
中央ステージキャンバス	舞台図面上にアイテムやベジェ曲線を配置・ドラッグ移動・回転・リサイズするメイン作業領域。右クリックコンテキストメニュー（`ContextMenu`）からの素早いパーツ追加にも対応。
右インスペクタパネル	選択中の単体アイテム、ベジェ曲線全体、または曲線上の個別アイテムの詳細プロパティ（サイズ・間隔・角度・スタイル・ラベル設定・ピアノ蓋状態等）を編集するパネル。
下部備品集計バー	ステージ上に配置された各備品の現在数をリアルタイム集計表示し、手動での微調整（±）も可能なバー。

3.2 標準テンプレート＆カスタム記号一覧（`templateShapes.ts`）

「テンプレ」タブまたは置換機能で利用できるベクター図形は以下の通りです。

- 合奏用椅子（`tmpl_chorusChair`）：標準の丸記号（○）。インスペクタから「二重丸（◎）」「黒塗り丸（●）」「四角（□）」へ表示スタイルを変更可能。
- 合奏用譜面台（`tmpl_ensembleStand`）：標準のバツ記号（×）または譜面台シェイプアイコンを選択可能。
- 椅子＋譜面台セット（`tmpl_ensembleChairAndStand`）：椅子と譜面台がセットになった複合オブジェクト。1つ配置するだけで椅子1脚＋譜面台1本として同時集計されます。
- 指揮台（`tmpl_podium`）/ 指揮者用譜面台（`tmpl_conductorStand`）
- グランドピアノ（`tmpl_piano`）：屋根の曲線を持つピアノ図形。配置時に**PDF**記載の「蓋の状態（全開・半開・半半開・閉 等）」を選択するポップアップが自動表示されます（PDFに蓋の選択肢がない場合はポップアップを省略）。蓋の状態は後から右メニュー（インスペクタ）でいつでも変更でき、プレビュー画面の該当選択肢に自動で丸が付きます。
- ピアノ椅子（`tmpl_pianoChair`）：5種類の記号スタイル（丸○、二重丸◎、黒塗り●、四角□、背もたれ付き椅子記号 `h`）から選択可能。
- 譜めくり椅子（`tmpl_turnerChair`）/ 長机（`tmpl_longDesk`）/ 電源・延長コード（`tmpl_extensionCord`）
- カスタム記号（`tmpl_symbol`）：外枠形状（なし・丸・二重丸・四角・三角・菱形・星・バツ）と内部テキスト（例：「M」「Vo」「Solo」等）、塗りつぶし有無を自由に組み合わせて作成できる汎用記号です。

3.3 打楽器ライブラリ（全19種・実寸スケール連動）と連続追加モード

打楽器は実際の楽器寸法比率（メートル単位の標準幅 `defaultW` × 奥行き `defaultH`）を持っており、図面の縮尺に合わせて正確なサイズ比で配置されます。

カテゴリ	収録楽器（表示略称 / 標準サイズ m）
太鼓・ティンパニ	・ティンパニ（`Timp.` / 2.40m × 1.30m：4台弧状セット図形） ・ドラムス（`Drs.` / 1.84m × 1.84m） ・バスドラム（`B.D` / 1.14m × 1.64m） ・スネアドラム（`S.D.` / 0.84m × 1.14m） ・トムトム（`Tom` / 2.14m × 1.14m） ・コンガ（`Conga` / 1.64m × 1.14m）/ ボンゴ（`Bongo` / 1.64m × 1.14m）
鍵盤打楽器	・グロッケン（`Glock` / 1.79m × 0.74m） ・シロフォン（`Xylo` / 1.79m × 0.74m） ・ビブラフォン（`Vib.` / 1.79m × 0.74m） ・マリンバ（`Mar.` / 1.79m × 0.74m） ・チャイム（`Chime` / 1.14m × 2.04m）
シンバル・金属	・クラッシュシンバル（`C.Cym` / 1.34m × 1.34m） ・サスペンドシンバル（`S.Cym` / 1.14m × 1.64m） ・ウィンドチャイム（`Wind Chime` / 1.64m × 1.14m） ・銅鑼（ドラ）（`Gong` / 1.64m × 1.54m） ・トライアングル（`Tri` / 0.64m × 0.64m）
その他	・小物置き（トラップテーブル）（小物置き / 1.64m × 1.14m） ・汎用打楽器枠（任意の名称・縦横メートル寸法を指定可能）

- スペースキー打楽器モード：キーボードの `Space` キーを押している間（または打楽器ピン留めボタンをONにしている間）、画面上部にカテゴリ別打楽器パレットが展開され、素早く連続配置できます。

3.4 3次ベジェ曲線（弧状セッティング列）の仕組みと詳細操作（`bezierUtils.ts`）

吹奏楽やオーケストラの扇形・弧状の座席配列を美しく作成するための専用機能です。

> 【内部アルゴリズム：等間隔弧長サンプリング（**Arc-Length Parameterization**）】
> 3次ベジェ曲線 $B(t) = (1-t)^3P_0 + 3(1-t)^2tP_1 + 3(1-t)t^2P_2 + t^3P_3$ 上でパラメータ t を等分すると曲率によって間隔が不均一になるため、曲線を微小線分に分割して累積弧長テーブルを構築し、指定されたピクセル間隔（`itemGap` および各アイテムの個別間隔 `gap`）に従って弧長ベースで座標 (x, y) と法線・接線角度 θ を精密算出しています。

- 曲線の制御ハンドル：
  - ○ 両端ハンドル（白丸）：列の左端（始点）と右端（終点）の位置を個別に移動します。
  - ○ 赤ハンドル（中央制御点）：弧の深さ（カーブの丸み）を調整します。
  - ○ 青ハンドル（両端対称ハンドル）：左右の端点の広がり幅と高さを、左右対称を保ったまま同時に動かします。
  - ○ 自動スナップ＆緑色フィードバック：制御点をドラッグ中、両端を結ぶ直線、中点、ステージ中心軸（`X=0`）、または水平線（`Y=0`）に近づくとピタッと吸着し、ハンドルとガイド線が緑色（`#10b981`）に変化して正確な対称配置をアシストします。
- 曲線上のアイテム操作（右インスペクタ）：
  - ○ アイテム追加：「椅子」「譜面台」「椅子＋譜面台」「ピアノ椅子」「PDF抽出パーツ」などを曲線上にワンクリックで追加できます。既存アイテムを選択している場合はその隣に挿入されます。
  - ○ 並び順の移動：曲線上の任意のアイテムをクリックして選択し、「←左隣へ」「右隣へ→」ボタン（またはキーボードの `[ ]` キー / `Alt ＋ 矢印`）で順番を自在に入れ替えられます。
  - ○ 個別間隔の微調整：特定奏者の間だけ通路やスペースを空けたい場合、そのアイテムの「右の間隔（余白）」を数値入力、`−5` / `−1` / `+1` / `+5` ボタン、またはスライダーで1px単位で微調整できます（右端のアイテムでは曲

線終端からの余白として機能します）。

- ○ 一括・個別サイズ＆角度調整：曲線全体のアイテムサイズを一括変更すると、個別調整済みのアイテムも比率を保ったままスケーリングされます。また、譜面台の向きを「曲線のカーブに沿わせる」か「正面（水平）に向ける」かも切り替えられます。
- ○ 曲線ロック・制御点非表示：列の形が決まったら、誤ってカーブを動かさないようロックしたり、赤・青の制御点ハンドルを非表示にできます。

3.5 単体アイテムの編集・整列・打楽器ラベル調整

- 複数選択と8種の整列・均等配置：
  - ○ `Shift + クリック` またはキャンバスのドラッグ範囲選択で複数のオブジェクト（単体アイテム・曲線を含む）を同時選択できます。
  - ○ 整列（6種）：左揃え、左右中央揃え、右揃え、上揃え、上下中央揃え、下揃え。
  - ○ 均等配置（2種）：3つ以上のオブジェクトを選択時に「水平方向に等間隔配置」「垂直方向に等間隔配置」が可能です。
- 打楽器・記号名の詳細設定モーダル（`PercussionLabelModal`）：
  - ○ 打楽器や記号を選択し、インスペクタの「名称・位置・縦書き設定」ボタン（またはダブルクリック）で開きます。
  - ○ 表示名変更・非表示化：略称（`Timp.` 等）を日本語（「ティンパニ」等）や任意の文字に変更したり、文字を非表示にできます。
  - ○ プレビュー上でのドラッグ位置調整：モーダル内の拡大プレビュー上で文字を直接ドラッグし、図形の外や任意のオフセット位置（`offsetX`, `offsetY`）へ配置できます（図形外に引き出した場合は自動で引き出し線が表示されます）。
  - ○ 縦書き / 横書き切替・文字回転・字間調整：縦書き表示（長音符「ー」の自動縦回転対応）、文字サイズ（px）、文字角度（-180°〜+180°）、字間スペース（`-4px`〜`+24px`、プリセットボタン付き）を細かく設定できます。

3.6 縮尺（スケール）測定と中心マーカー・スナップ設定

- 縮尺（スケール）測定ツール：
  - ○ 左メニュー「設定 > 縮尺測定」を選択し、舞台図面上に記載されている寸法線（例：舞台間口 12.6m、ひな壇奥行 1.8m など）の始点と終点の2箇所をキャンバス上でクリックします。
  - ○ ポップアップに実際のメートル数（例：`12.6`）を入力して確定すると、図面固有の `pixelsPerMeter`（1mあたりのピクセル数）が算出され、すべての打楽器やテンプレートの実寸サイズが図面の縮尺に完全一致するよう自動調整されます。
- ステージ中心マーカー：
  - ○ 左メニュー「設定 > 中心マーカー表示」をONにすると、ステージ中央基準点に赤いターゲットマークが表示されます。「中心位置を移動」で指揮台の前や舞台中心線上に基準点を合わせることで、ベジェ曲線やオブジェクトの中心スナップ基準位置を正確に定義できます。
- グリッド表示・スナップ設定（`SnapSettings`）：背景グリッド線の表示/非表示、グリッドスナップのON/OFF、グリッド間隔（px）、他オブジェクトとのスマートガイド吸着を切り替えられます。

3.7 フローティング操作パネル（`FloatingObjectControlPanel`）

- iPad タブレット端末やマウスでの精密操作向けに、画面上の好きな場所へドラッグ移動できるフローティングリモコンを搭載しています。
- 十字キーモード（**D-Pad**）：上下左右ボタンで選択オブジェクトを1px単位で微移動（押しっぱなしで連続移動）。中央ボタンで基準位置リセット。

- トラックパッドモード：パッド領域を指やマウスでなぞることで、選択中のオブジェクトを直接触らずにスムーズに平行移動できます。
- ベジェ制御点リモート操作：曲線選択時には「赤ハンドル（曲率）」「青ハンドル（両端）」専用のミニトラックパッドが表示され、画面端のハンドルを直接掴まなくても手元でカーブ形状を調整できます。
- パネルの「大 / 小サイズ切替」および「最小化（折りたたみ）」に対応しています。

3.8 複数曲（シーン）管理機能

- 課題曲と自由曲、第1部と第2部など、曲ごとにセッティングが変わる場合、左メニューの「曲・シーン管理」からシーンを追加・複製できます。
- 現在の曲の配置をベースに「シーンを複製」し、打楽器や椅子の数だけを少し変更することで、複数曲分の提出図面を数分で作成できます。

第4章：備品数の自動集計とPDF記入欄への自動反映メカニズム

4.1 リアルタイム備品集計バー（`TallyTable`）

- ステージ上の単体アイテムと、すべてのベジェ曲線上に配置されたアイテムをリアルタイムに走査し、備品カテゴリごとに合計数を算出します。
- 「椅子＋譜面台セット」は自動的に「合奏用椅子 +1」「合奏用譜面台 +1」に分解して集計されます。
- 予備の椅子や指揮者用など、図面外で加算したい分がある場合は、集計バーの `＋` `－` ボタンまたは数値入力で手動オーバーライドが可能で、いつでも自動計算値に戻せます。

4.2 PDF紙面への自動記入・丸囲みアルゴリズム（`/api/preview-bg/`）

「プレビュー・出力」ボタンを押すと、バックエンドの `preview_bg` エンジンがPDF全体のテキスト・表構造・罫線を解析し、以下の4段階の自動処理（**Step 1**〜**Step 4**）によって紙面上の編集可能ノード（`auto_nodes`）を生成します。

> 【**Step 1**：最長一致・厳格除外による備品シグネチャ名寄せ】
> 集計された各備品を、標準備品定義（`STD_DEFS`：ピアノ、ピアノの蓋、指揮台、指揮者用譜面台、合奏用譜面台、ピアノ椅子、譜めくり椅子、合奏用椅子、長机、電源、マイク、バミリ等）および動的カスタム定義に照合します。例えば「ピアノ椅子」が単なる「椅子」や「ピアノ」に誤分類されないよう、除外キーワード（`neg`）と文字長スコアによる厳格な名寄せを行います。

> 【**Step 2**：使用有無選択肢の自動丸囲み＆数量スロットへの数字自動配置】
> - 二択選択肢の自動丸囲み：備品名と同じ行または隣接セルにある「使う・使わない」「借用する・借用しない」「要・不要」「有・無」「あり・なし」を検出し、使用数が1以上なら肯定語（使う・借用する・要・有）に、0なら否定語（使わない・借用しない・不要・無）に楕円シェイプノードを自動配置します。
> - ピアノの蓋の自動丸囲み：ステージ上にピアノが配置されている場合、そのピアノに設定された蓋の状態（例：「全開」「半開」「半半開」「蒲鉾板」「閉」）と一致するPDF上の選択肢テキストを自動で丸囲みします。
> - 数量空欄への数字配置：「（　）脚」「（　）本」「（　）台」「（　）個」などの単位トークン、または表形式の数量セルを検出し、括弧の中央や単位の直前に合計数のテキストノードを自動配置します。

> 【**Step 3**：ひな壇・段別記入欄への自動配分】
> 「ひな壇上部 / 下部」「4列目 / 3列目 / 2列目 / 1列目」「打楽器（下）」のように段別の椅子・譜面台記入表があるPDF様式では、ステージ上に配置されたアイテムのY座標（舞台奥〜手前）および打楽器エリア判定に基づき、各段のスロットへ数量を自動配分して記入します。

> 【**Step 4**：出演順・部門・団体名・指揮者氏名・ふりがな等の入力枠自動検出】

- 検出対象フィールド：団体名（出演団体名・出場団体名・学校名・バンド名）、指揮者氏名（指揮者名・出演者名・代表者名）、ふりがな（フリガナ・ルビ）、プログラム番号（出演順・出演番号・出場順・受付番号）、出演日（第○日目）、部門（○○部門・○○の部）。
- 多様な枠構造への対応：
  1. 表セル境界検出：`extract_all_lines` で抽出した垂直・水平罫線から見出しセルの右隣（または下）の入力セル矩形を特定し、セルの上下中央・適切な左パディング位置にテキストボックスを配置します。
  2. 括弧囲み空欄検出：団体名【　　】や出演番号【　　】、学校名（　　）の開始括弧と終了括弧の内側座標を算出し、枠内に収まるよう配置します。
  3. 先行空欄検出：［　　］部門や＿＿＿＿ の部のようにラベルの前に空欄がある様式も自動認識して配置します。
- 係記入欄・提出注記の厳密な識別（`is_staff_only_region`）：「※係りで記入します」「受付記入欄」「記入しないでください」等のスタッフ専用注記がセル内または直下（50pt以内かつ水平重なり）にある欄は自動でスキップし、「大会当日受付に提出」のような一般提出案内文は誤除外しない高精度フィルタを備えています。

第5章：最終プレビュー・紙面直接編集・PDF出力（Phase 4：`FullPageEditor`）

5.1 プレビュー画面の操作と表示モード

- 直感的な拡大縮小・パン移動：ステージ配置画面と全く同じ操作感で、マウスホイール（`Ctrl + ホイール` またはトラックパッドピンチ）でカーソル位置を中心にスムーズに拡大・縮小でき、ドラッグで紙面を自由にスクロールできます。
- 表示フィット切替：「幅に合わせる（Width Fit）」「ページ全体に合わせる（Page Fit）」をワンクリックで切り替えられます。

5.2 紙面上の直接編集（テキスト・図形オーバーレイ）

自動配置された団体名や備品数だけでなく、紙面上のどこにでも自由に文字や丸囲み・矢印などを追加・編集できます。

- テキストの編集・追加：
  - ○ 自動配置された「団体名を入力」「指揮者氏名を入力」「番号」「部門を入力」等の赤いガイド枠をクリックまたはダブルクリックすると、その場で文字を入力・書き換えられます。
  - ○ ツールバーの「テキスト追加」または右クリックメニューから、連絡事項や備考欄への記入テキストを任意の場所に追加できます。
  - ○ フォントサイズの変更、ドラッグによる位置調整、コピー＆ペースト、削除に対応しています。
- 図形（シェイプ）の追加・編集：
  - ○ **7種の図形**：丸（○：選択肢の丸囲み用）、二重丸（◎）、四角（□）、三角（△）、バツ（×）、直線（—）、矢印（→：引き出し線や動線指示用）。
  - ○ 塗りつぶし（Fill）のON/OFF、サイズ変更（四隅ハンドル）、回転が可能で、PDF上の任意の選択肢への丸付けや注釈追記が行えます。
- 配置・入力箇所の強調表示（ハイライト）機能：
  - ○ ツールバーの強調表示ボタンをONにすると、ユーザーが入力・配置したテキストや図形が水色のハイライト枠で強調され、記入漏れがないか一目で確認できます。
  - ○ 出力時の自動クリーン化：PDF出力を実行する瞬間には、Reactの同期フラッシュ（`flushSync`）およびKonvaレイヤー制御により、強調表示の背景や選択枠を**100%**自動的に非表示化してからキャプチャ・出力するため、提出用PDFに青い強調枠が残ることはありません。
- ベジェ曲線の補助線表示切替：ステージ上に引いたベジェ曲線のガイドラインを最終PDFに描画するか、記号だけ

を描画して補助線を消すかをワンクリックで切り替えられます。

5.3 シーン間コピー機能（`CopySceneModal`）

- 複数の曲（シーン）がある場合、1曲目で入力した「団体名」「指揮者名」「出演順」や追加した図形を、他のすべての曲（シーン）へ一括コピーできます。
- **2**つのコピーモード：「既存の要素を上書き置換（Replace）」または「既存の要素にマージ追加（Merge）」を選択可能。
- 曲名タイトル自動リネーム：コピー先のシーン名に合わせてタイトル表記を自動調整するオプションや、ベジェ補助線設定を同期するオプションも備えています。

5.4 提出用**PDF**の出力（`/api/export-pdf/`）

- 「PDF出力」ボタンを押すと、高解像度レンダリングされた舞台配置図とすべての記入テキスト・図形を合成し、元のPDFと全く同じ用紙サイズ・向きで提出用PDFファイルを生成・ダウンロードします。
- 複数シーン（複数曲）がある場合は、全シーンが自動的に複数ページの1つのPDFファイルにまとめられて出力されます。

第6章：キーボードショートカット＆操作早見表

操作・キー	対象画面	動作内容
`Ctrl / Cmd + Z`	ステージ配置 / プレビュー / 枠調整	元に戻す（Undo）
`Ctrl / Cmd + Shift + Z` または `Ctrl / Cmd + Y`	ステージ配置 / プレビュー / 枠調整	やり直す（Redo）
`Ctrl / Cmd + C` / `V`	ステージ配置 / プレビュー	選択中のオブジェクトをコピー / ペースト
`Ctrl / Cmd + A`	ステージ配置	ステージ上のすべてのオブジェクト・曲線を全選択
`Ctrl / Cmd + F`	ステージ配置	選択中のオブジェクトのピン留め（移動ロック）をON/OFF切替
`Delete` / `Backspace`	全エディタ共通	選択中のアイテム、曲線、曲線上の個別アイテム、またはテキスト/図形を削除
矢印キー（↑↓←→）	ステージ配置 / プレビュー	選択中のオブジェクトを1pxずつ微移動（`Shift` 併用で高速移動、連続操作は1回のUndo履歴に自動統合）
`[` または `Alt + ←` / `]` または `Alt + →`	ステージ配置（曲線アイテム選択時）	ベジェ曲線上の選択アイテムの並び順を「左隣へ移動」/「右隣へ移動」
`Space` キー（長押し）	ステージ配置	押している間、打楽器カテゴリパレットを展開（打楽器高速追加モード）
`Escape`	全画面共通	選択解除、開いているモーダル・メニューを閉じる、測定モードのキャンセル

`Ctrl + ホイール`（トラックパッドピンチ）	領域選択 / ステージ配置 / プレビュー	マウスカーソル位置を中心としたスムーズな拡大・縮小（ズーム）
右クリック	ステージ配置 / プレビュー	カーソル位置にコンテキストメニューを開き、その場へパーツ・テンプレート・テキスト・図形を直接追加または編集

【一般リリース・運用に向けた補足事項】
・サーバー側では一時ファイル肥大化を防ぐため、起動時および定期処理（`cleanup_old_files`）により一定時間経過した一時アップロードファイルを自動清掃します。ユーザーのブラウザ側（`IndexedDB` + `localStorage`）に画像と状態が完全キャッシュされるため、サーバー清掃後もユーザーは問題なく作業を継続・再開できます。